

ANEXO D

CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO “NUEVA ÁREA DE EXPLOTACIÓN DE ÁRIDOS EN MEL”

INFORME: Línea Base Ecosistemas Terrestres

Flora y Vegetación

**PROYECTO: “Nueva Área de Explotación de Áridos en
MEL”**

Elaborado para



Fecha	Versión	Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
22-08-2017	1	GSG - GVT	CRR	OC
15-09-2017	2	GSG - GVT	GVT	OC
02-10-2017	3	GSG - GVT	CRR	OC
04-10-2017	4	GSG - GVT	GVT	OC

Índice de Contenidos

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. OBJETIVOS.....	4
3. ÁREA DE INFLUENCIA.....	5
3.1 Sitios de muestreo.....	7
4. METODOLOGÍA	8
4.1 Antecedentes bibliográficos	8
4.2 Levantamiento en terreno	8
4.2.1 Vegetación.....	8
4.2.2 Flora.....	9
4.3 Análisis de información.....	10
5. RESULTADOS.....	11
5.1 Antecedentes bibliográficos	11
5.1.1 Vegetación.....	11
5.1.2 Flora potencial.....	14
5.2 Levantamiento en terreno	17
5.2.1 Vegetación.....	17
5.2.2 Flora.....	17
6. CONCLUSIONES.....	21
7. BIBLIOGRAFÍA.....	22
8. ANEXOS	24
8.1 Anexo 1. Registros puntuales de ejemplares de flora.....	24

Índice de Tablas

Tabla 1: Coordenadas de las áreas de estudio.....	6
Tabla 2. Categorías de estratificación.	9
Tabla 3. Categorías de cobertura.....	9
Tabla 4: Codificación "abundancia relativa de flora" según criterio de Braun-Blanquet.	10
Tabla 5: Flora potencial en el área de influencia.	15
Tabla 6: Listado de flora registrada en el área de influencia del Proyecto.....	18
Tabla 7: Listado de flora registrada en el área de influencia del Proyecto.....	20

Índice de Figuras

Figura 1: Área de influencia del Proyecto.....	6
Figura 2: Transectos dentro de los sitios de muestreo en el área de influencia del Proyecto	7
Figura 3. Pisos vegetacionales asociados al Proyecto (Luebert y Pliscoff, 2006).	13
Figura 4: Hallazgos de flora en el área de influencia del Proyecto.	20

Índice de Fotografías

Fotografía 1. Especies identificadas en el Área de Influencia.....	19
--	----

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe ha sido elaborado por ICNOVA ING (en adelante "Consultor"), a cargo de la Médico Veterinaria Gabriela Silva con la asistencia en gabinete de la Bióloga Ambiental Gabriela Verardi, para *Proust Consultores* (en adelante "Mandante" o "Cliente"), en el marco de la elaboración de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para el proyecto "Explotación de nuevos áridos en la faena Minera Escondida", en adelante, "el Proyecto", cuyo Titular es Minera Escondida Ltda.

El Proyecto se localiza en la región de Antofagasta, 170 km al sureste de la ciudad de Antofagasta. Particularmente, el Proyecto contempla habilitar dos zonas de empréstitos en el sector Laguna Seca de Minera Escondida.

Bajo este contexto, ICNOVA ING hace entrega de un estudio de Línea Base de los Ecosistemas Terrestres reconocidos dentro del área de influencia del Proyecto. En este sentido, el presente documento recopila y analiza la información levantada tanto en terreno como en gabinete sobre el componente de flora y vegetación terrestre asociado a las zonas de emplazamiento del Proyecto. Para el desarrollo de este estudio se efectuaron dos campañas durante invierno, la primera en agosto y la segunda en septiembre de 2017.

2. OBJETIVOS

El objetivo general del estudio fue elaborar una Línea Base de los Ecosistemas Terrestres para los componentes de flora y vegetación asociados al área de influencia del Proyecto.

En este caso, los objetivos específicos se listan a continuación:

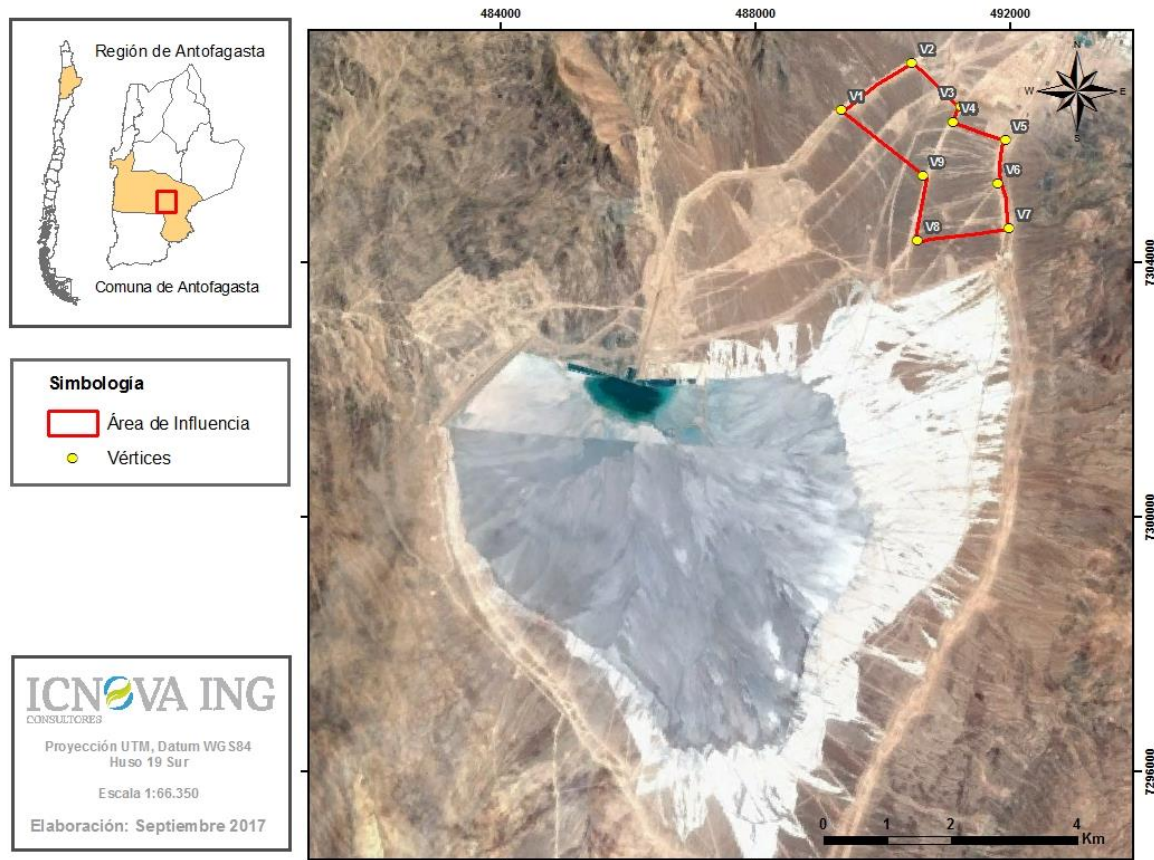
- Definir el área de influencia para los componentes analizados y determinar los tipos de ecosistemas asociados al Proyecto.
- Recopilar, sistematizar y analizar información bibliográfica de las formaciones vegetacionales, distribución y presencia de especies sensibles y/o protegidas presentes en el área de influencia y/o de ecosistemas similares.
- Levantar información en terreno sobre las formaciones y unidades vegetacionales, y sus principales características.
- Levantar información en terreno sobre presencia, distribución y abundancia de especies de flora en el área de influencia del Proyecto.
- Reconocer especies sensibles y/o en categoría de conservación.
- Emitir recomendaciones dentro del marco de la evaluación ambiental del Proyecto para los componentes analizados.

3. ÁREA DE INFLUENCIA

Según la letra a) del artículo 2 del Reglamento del SEIA, se define área de influencia como "el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias".

En este sentido, la determinación del área de influencia del Proyecto para los Ecosistemas Terrestres, específicamente sobre el componente de flora y vegetación terrestre, se definió en función del emplazamiento geográfico de las obras del Proyecto, que corresponden a un área de extracción de empréstitos de 165 ha de superficie aproximadamente. Dicha área se encuentra en el sector Laguna Seca de las instalaciones de Minera Escondida, ubicada a 170 km al sureste de Antofagasta. El área de influencia definida se expone en la Figura 1. En la Tabla 1 se indican las coordenadas de los vértices del proyecto.

Figura 1: Área de influencia del Proyecto.



Fuente: Elaboración propia.

Tabla 1: Coordenadas de las áreas de estudio.

Vértices	Coordenadas	
	Este	Norte
V1	489364	7306423
V2	490466	7307158
V3	491229	7306479
V4	491116	7306225
V5	491936	7305943
V6	491823	7305264
V7	491992	7304558
V8	490551	7304360
V9	490636	7305377

Fuente: Elaboración propia.

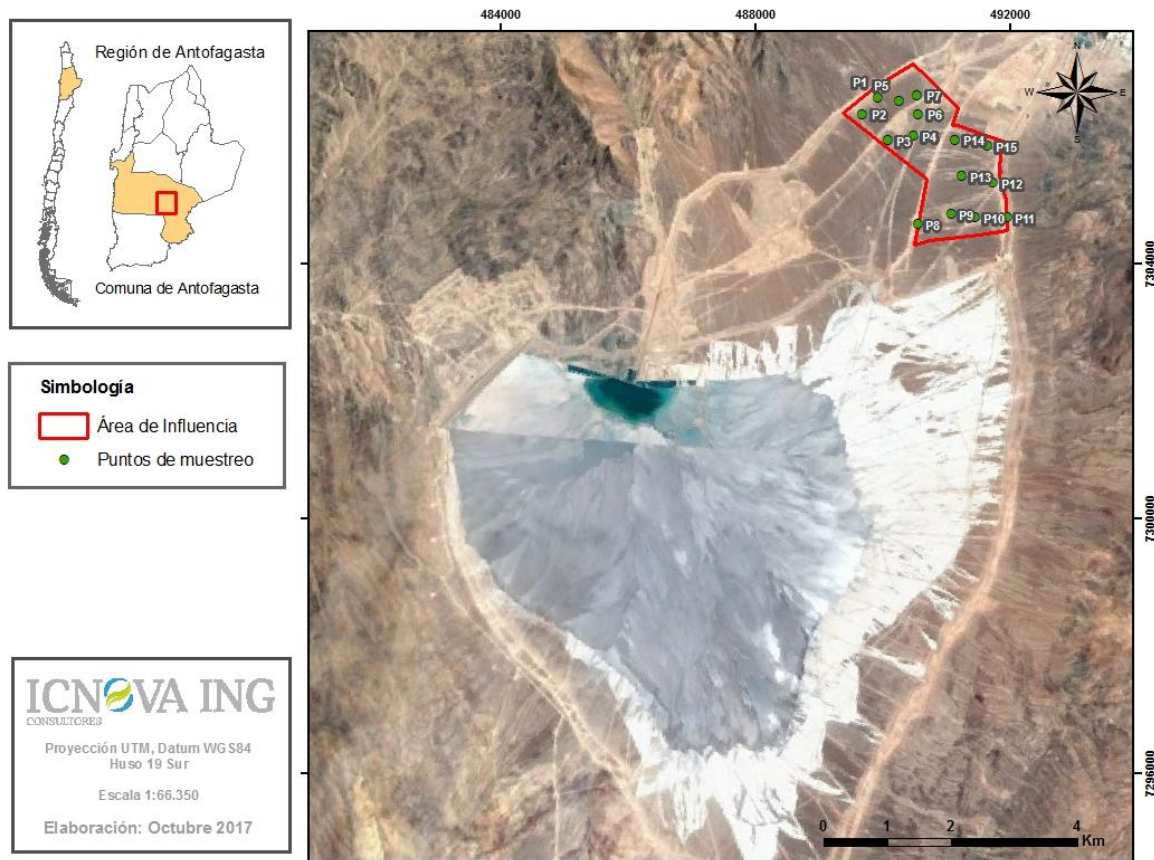
3.1 Sitios de muestreo

Se realizó un microruteo, el cual consiste en un recorrido exhaustivo por la extensión de todo el proyecto, el cual consiste en un polígono en donde se realizaron 15 transectos en total. Ver

Figura 2.

La definición de los transectos se realizó directamente en terreno, considerando la accesibilidad al lugar y el grado de representación dentro del ecosistema prospectado. El área de influencia total presentó un único ambiente de desierto, en general desprovisto de formaciones vegetacionales y con presencia de escasas herbáceas.

Figura 2: Transectos dentro de los sitios de muestreo en el área de influencia del Proyecto



Fuente: Elaboración propia.

4. METODOLOGÍA

A continuación, se presenta la metodología empleada:

4.1 Antecedentes bibliográficos

Se levantó información bibliográfica sobre la Flora y vegetación terrestre asociada al área de influencia del Proyecto, por medio de la revisión de Líneas Base en el SEIA, publicaciones científicas, tanto nacionales como internacionales, y documentos técnicos emitidos por entes del gobierno.

4.2 Levantamiento en terreno

4.2.1 Vegetación

Se entenderá por "Formación Vegetal" al conjunto de plantas de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron y col. 1968, Ettienne y Prado, 1982). Las características incluyen aspectos estructurales de abundancia, estratificación y cobertura, en otras palabras, corresponde a la expresión de la flora en un área determinada más la dimensión de abundancia, estratificación y dominancia, entre otras. Este enfoque es evidentemente fisionómico, el cual está basado en los conceptos de estratificación y cobertura, y permite dar una imagen de la disposición vertical y horizontal de las especies.

La vegetación se estudió a partir de la composición particular de especies, estructura de la vegetación y fisionomía. Dicha descripción de las formaciones vegetacionales, o comunidades presentes en el área de estudio, se inició mediante una descripción biogeográfica de la zona o ecosistemas equivalentes (Luebert & Pliscoff, 2006), acompañada de una caracterización de la vegetación en terreno de la zona de interés. En el presente estudio, la identificación de la vegetación se realizó mediante una fotointerpretación de imágenes satelitales, sumado a una campaña de terreno para la validación de las formaciones identificadas en gabinete [modificado de la metodología de Cartas de Ocupación de Tierras (COT, Etienne & Prado 1982)].

La vegetación fue catalogada según su tamaño o tipo (estratificación) y su cobertura. Para las categorías de estratificación se utilizaron los códigos expresados en la Tabla 2, mientras que la estimación de las coberturas del tipo de vegetación se realizó por cada estrato presente en el área de estudio, expresándose en porcentaje de cobertura total, tal como se indica en la Tabla 2.

La cobertura de las especies se estimó visualmente en terreno, y las unidades clasificadas y cartografiadas se denominaron “formaciones vegetales”. Para cada unidad vegetal se registraron las especies dominantes, que son aquellas que presenten la mayor cobertura según tipo biológico (Etienne y Prado, 1982) (Tabla 3).

Tabla 2. Categorías de estratificación.

Tipo	Código	Significado
Árboles	LA	Leñoso Alto
Arbustos y Árboles Bajos	LB	Leñoso Bajo
Cactáceas-Suculentas	S	Suculentas
Hierbas Perennes y Anuales y Bienales	H	Herbáceo

Fuente: Etienne & Prado 1982.

Tabla 3. Categorías de cobertura.

Rango	Cobertura	Símbolo	Número
1 – 5%	Muy escasa	Me	1
5 – 10%	Escasa	E	2
10 – 25%	Muy clara	Mc	3
25 – 50%	Clara	C	4
50 – 75%	Poco densa	Pd	5
75 – 90%	Densa	D	6
90 – 100%	Muy densa	md	7

Fuente: Etienne & Prado 1982.

4.2.2 Flora

Para fines de este estudio, se entenderá como “Flora”, al conjunto de especies vegetales presentes en el área de influencia, caracterizadas taxonómicamente, como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxa a nivel de especie, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico. Es decir, se entenderá por flora, a la lista taxonómica de especies y sus características de singularidad biológica asociada.

El registro de la flora vascular terrestre se realizó mediante observación directa en el área de estudio. Las especies observadas fueron colectadas y fotografiadas para su posterior verificación taxonómica en gabinete. Se ejecutaron puntos de muestreo de flora, registrándolos con un GPS en DATUM WGS 84, Huso 19,

generando un inventario de la flora. En cada punto de muestreo se realizaron inspecciones pedestres.

Cada especie identificada fue clasificada según nombre científico, nombre común, familia, forma de crecimiento (estrato), origen y categoría de conservación, según listados oficiales. Todos los hallazgos fueron fotografiados y registrados en un equipo GPS, para posterior análisis de la información y elaboración de cartografía. La abundancia de cada especie fue estimada por medio de la metodología Braun-Blanquet (1979), según se muestra en la

Tabla 4.

Tabla 4: Codificación “abundancia relativa de flora” según criterio de Braun-Blanquet.

Código	Cobertura
r	1 a 2 individuos, cobertura muy baja menor al 0,1%.
+	Más individuos con mayor cobertura, pero menor al 1%.
1	Varios individuos, pero con cobertura menor al 5%.
2	Cobertura del 5 al 25%
3	Cobertura del 25 al 50%
4	Cobertura del 50 al 75%
5	Cobertura mayor al 75%
fp	Especie fuera de la parcela/transecto, pero dentro de la formación

Fuente: Braun-Blanquet (1979).

4.3 Análisis de información

Las especies potenciales fueron clasificadas de acuerdo a su nombre común y científico, origen y estado de conservación, según los listados oficiales nacionales, es decir, los Decretos Supremos para Clasificación de Especies (según lo estipulado en el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres, RCE, del 3 de junio del 2004), considerando los trece procesos de clasificación vigentes (D.S. N°151/2006 MINSEGPRES, D.S. N°50/2008 MINSEGPRES, D.S. N°51/2008 MINSEGPRES, D.S. N°23/2009 MINSEGPRES, D.S. N°33/2011 MMA, D.S. N°41/2011 MMA, D.S. N°42/2011 MMA, D.S. N°19/2012 MMA, D.S. N°13/2013 MMA, D.S. N°52/2014 MMA, D.S. N°38/2015 MMA, D.S. N°16/2016 MMA y D.S. N°6/2017 MMA). En el caso de no encontrarse listadas en dichos procesos, se utilizó secundariamente el Libro Rojo de la Flora Terrestre de CONAF (Benoit, 1989) y el Boletín N° 47 del Museo de Historia Nacional, de acuerdo al orden de prelación establecido por el Memorandum N° 387/08 de la División Jurídica de la CONAMA.

5. RESULTADOS

5.1 Antecedentes bibliográficos

5.1.1 Vegetación

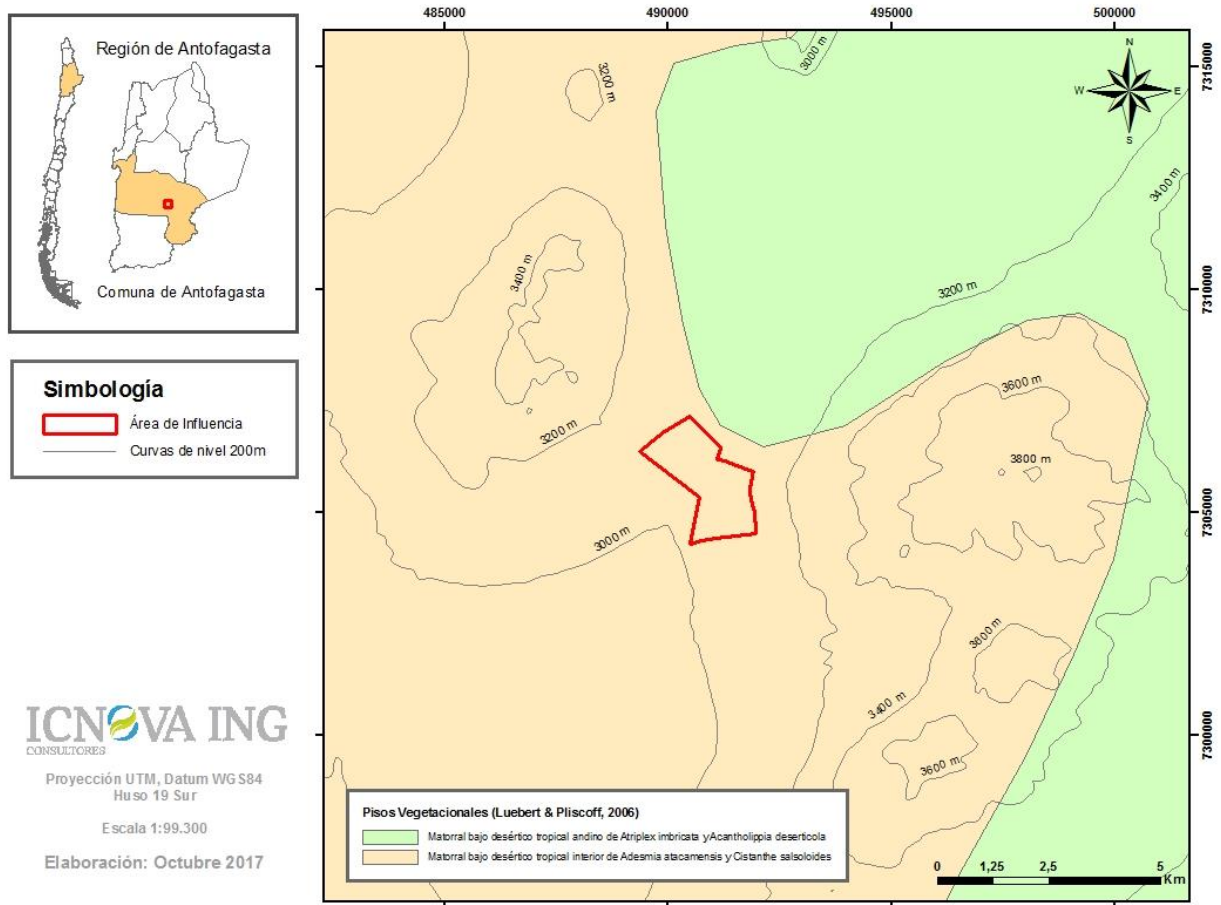
A nivel regional, el área de estudio se ubica en la Región del Desierto, Subregión del Desierto Absoluto. Según Gajardo (1994) el Desierto Absoluto corresponde a la parte del desierto donde las precipitaciones son prácticamente nulas por lo que el aporte de agua es local, proveniente desde napas freáticas. Se califica como Desierto Absoluto debido a que la vida vegetal es prácticamente inexistente, restringiéndose a condiciones muy particulares. En específico, el tipo vegetacional en la cual está inserta el área de estudio corresponde mayoritariamente al Desierto Interior, que presenta algunas especies de arbustos como *Tessaria absinthioides* y *Distichlis spicata*, particularmente en suelos halomórficos (suelos con excesos de sales disueltas).

Al revisar los pisos vegetacionales de Luebert y Pliscoff (2006), se identificó que el área de estudio se encuentra ubicada dentro de un piso vegetacional, el cual se describe a continuación (

Figura 3):

- **Matorral bajo desértico tropical de *Adesmia atacamensis* y *Cisthante salsonoides*:** corresponde a una formación de matorral extremadamente xeromórfico, en donde dominan *Adesmia atacamensis* y *Cisthante salsonoides*, acompañadas de especies tales como *Huidobria fruticosa* y *Ephedra breana*. Generalmente la vegetación se asocia a situaciones microtopográficas favorables, donde se acumula la escasa humedad. Puede recibir de forma marginal la influencia de las lluvias de verano. Se encuentra ampliamente repartido en las partes más bajas de la precordillera andina, desde el centro de la región de Tarapacá hasta el norte de la región de Atacama, entre 1.800 y 3.700 msnm en la zona sur y entre 2.100 y 3.000 msnm en la zona norte.

Figura 3. Pisos vegetacionales asociados al Proyecto (Luebert y Pliscoff, 2006).



Fuente: Elaboración propia en base a Luebert y Pliscoff (2006).

5.1.2 Flora potencial

A continuación, en la Tabla 5, se presenta un listado de flora potencial en el área de influencia, de acuerdo a la información recopilada de las formaciones vegetacionales de Gajardo (1994), de los pisos vegetacionales descritos por Luebert y Plischoff (2006) y de los antecedentes levantados en la Línea Base del EIA del Proyecto "Suministro Complementario de Agua Desalinizada para Minera Escondida" (Minera Escondida, 2008).

Dentro de estas especies, el 57,7% corresponde a especies herbáceas. 34,9% a especies arbustivas y 7,7% a especies de suculentas. La totalidad de las especies corresponde a especies nativas del territorio nacional, siendo 9 de ellas especies endémicas. Cinco de las especies potenciales se encuentran dentro de alguna categoría de conservación, destacando *Alstroemeria lutea* ("En Peligro", DS33/2011 MMA), *Copiapoa boliviana* ("Vulnerable", DS 19/2012 MMA), *Eulychnia iquiquensis* ("Vulnerable", DS 50/2008 MINSEGPRES), *Nolana balsamiflua* ("Vulnerable", DS 13/2013 MMA) y *Nolana stenophylla* ("Casi amenazada", DS 42/2011 MMA).

Tabla 5: Flora potencial en el área de influencia.

Nº	Familia	Nombre científico	Nombre común	Origen	Estrato	Categoría	Decreto
1	Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria lutea</i>	-	Endémica	Herbáceo	En Peligro	DS 33/2011 MMA
2	Asteraceae	<i>Senecio volckmannii</i>	-	Nativa	Herbáceo	Sin clasificación	-
3		<i>Tessaria absinthioides</i>	Brea	Nativa	Arbustivo	Sin clasificación	-
4		<i>Urmenetea atacamensis</i>	Coquilla / Coca del desierto	Nativa	Herbáceo	Sin clasificación	-
5	Bignoniaceae	<i>Argylia tomentosa</i>	-	Nativa	Herbáceo	Sin clasificación	-
6	Boraginaceae	<i>Coldenia atacamensis</i>	Cauchal	Nativa	Herbáceo	Sin clasificación	-
7	Brassicaceae	<i>Neuontobotrys tarapacana</i>	Yuyo	Nativa	Herbáceo	Sin clasificación	-
8	Cactaceae	<i>Copiapoa boliviana</i>	Atacameño	Endémica	Suculento	Vulnerable	DS 19/2012 MMA
9		<i>Eulychnia iquiquensis</i>	Copao	Endémica	Suculento	Vulnerable	DS 50/2008 MINSEGPRES
10	Chenopodiaceae	<i>Atriplex imbricata</i>	Cachiyuyo	Nativa	Herbáceo	Sin clasificación	-
11	Ephedraceae	<i>Ephedra breana</i>	Pingo-pingo	Nativa	Arbustivo	Sin clasificación	-
12	Fabaceae	<i>Adesmia atacamensis</i>	Tano-tano	Nativa	Arbustivo	Sin clasificación	-
13		<i>Hoffmannseggia doellii</i>	-	Endémica	Herbáceo	Sin clasificación	-
14	Loasaceae	<i>Huidobria fruticosa</i>	-	Nativa	Arbustivo	Sin clasificación	-
15	Malesherbiaceae	<i>Malesherbia deserticola</i>	-	Endémica	Arbustivo	Sin clasificación	-
16	Mapighiaceae	<i>Dinemagonum ericoides</i>	Té de burro	Nativa	Arbustivo	Sin clasificación	-
17		<i>Dinemandra ericoides</i>	Papachucha / Té de burro	Endémica	Arbustivo	Sin clasificación	-
18	Nolanaceae	<i>Nolana balsamiflua</i>	Suspiro	Endémica	Herbáceo	Vulnerable	DS 13/2013 MMA
19		<i>Nolana stenophylla</i>	-	Endémica	Arbustivo	Casi amenazada	DS 42/2011 MMA
20	Oxalidaceae	<i>Oxalis hypsophila</i>	Vinagrillo / Cuye acojinado	Endémica	Herbáceo	Sin clasificación	-
21		<i>Oxalis sp.</i>	Vinagrillo	Nativa	Herbáceo	Sin clasificación	-

Nº	Familia	Nombre científico	Nombre común	Origen	Estrato	Categoría	Decreto
22	Poaceae	<i>Cortaderia atacamensis</i>	Cola de zorro	Nativa	Herbáceo	Sin clasificación	-
23		<i>Deyeuxia eminens</i>	-	Nativa	Herbáceo	Sin clasificación	-
24		<i>Distichlis spicata</i>	Gramma salada	Nativa	Herbáceo	Sin clasificación	-
25	Portulacaceae	<i>Cistanthe salsoloides</i>	Quiaca	Endémica	Herbáceo	Sin clasificación	-
26	Solanaceae	<i>Lycopersicum chilensis</i>	Tomatillo	Nativa	Arbustivo	Sin clasificación	-

Fuente: Elaboración propia en base a Gajardo (1994), Luebert y Pliscoff (2006) y Minera Escondida (2008).

5.2 Levantamiento en terreno

5.2.1 Vegetación

Desde el punto de vista de vegetación, dado a que las especies se distribuyen de manera aislada, en parches muy pequeños, se concluye que no constituyen unidades vegetacionales propiamente tales según metodología aplicada (COT).

5.2.2 Flora

En el área del proyecto se detectó la presencia de tres especies distintas de flora en el área de estudio: *Adesmia* cf. *Capitellata*, *Huidobria fruticosa* y *Cistanthe salsoloides*, las dos primeras nativas de Chile y la tercera endémica (

Fotografía 1).

Ninguna de ellas se encuentra registrada dentro de algún estado de conservación de acuerdo con los listados de clasificación vigentes (Tabla 6).

Tabla 6: Listado de flora registrada en el área de influencia del Proyecto.

Familia	Nombre científico	Nombre común	Origen	Estrato	Categoría	Decreto
Fabaceae	<i>Adesmia</i> cf. <i>capitellata</i>	-	Nativa	Herbáceo	Sin clasificación	-
Loasaceae	<i>Huidobria fruticosa</i>	-	Nativa	Arbustivo	Sin clasificación	-
Portulacaceae	<i>Cistanthe salsoloides</i>	Quiaca	Endémica	Herbáceo	Sin clasificación	-

Fuente: Elaboración propia.

Fotografía 1. Especies identificadas en el Área de Influencia.



Huidobria fruticosa



Cistanthe salsoloides



Adesmia cf. capitellata

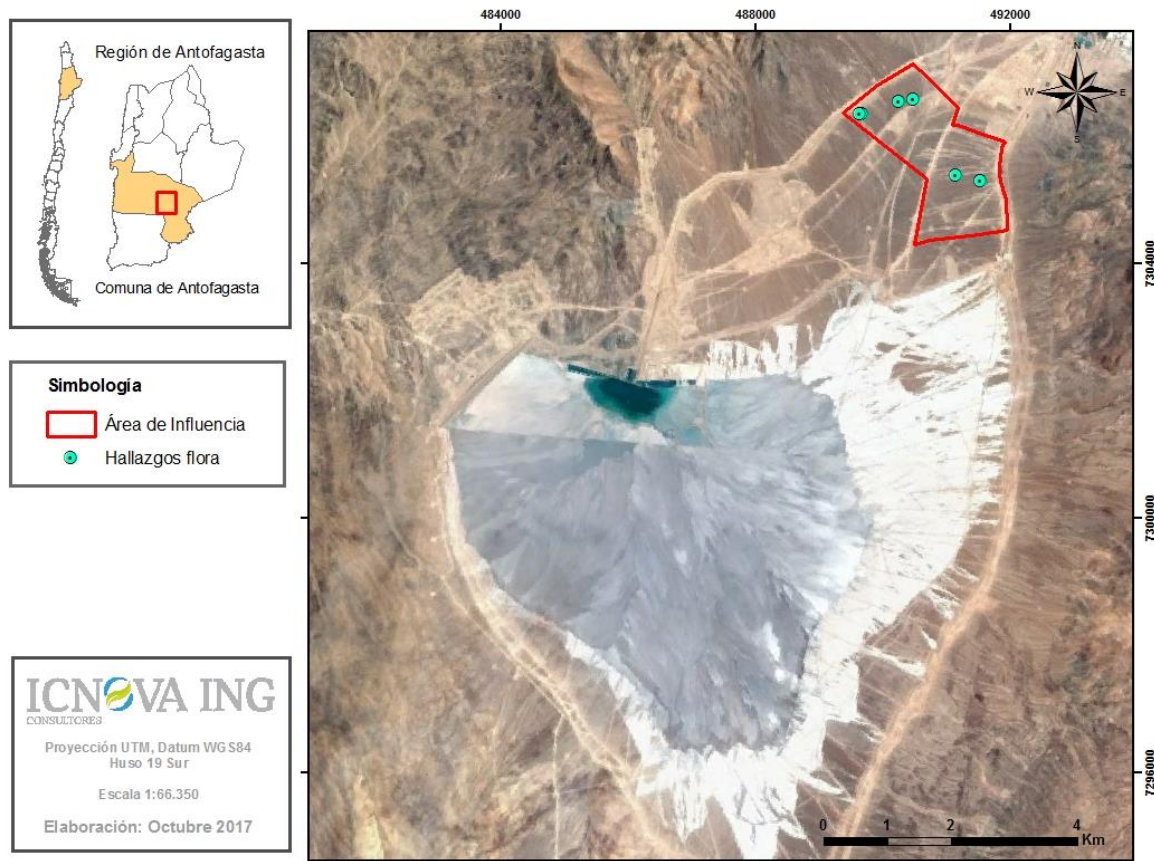
Los ejemplares de las especies registradas se encontraron de forma muy aislada, estando la mayor parte de la superficie desprovista de vegetación. Los hallazgos en particular de cada especie y sitio de muestreo se listan en el Anexo 1.

Tabla 7: Listado de flora registrada en el área de influencia del Proyecto.

Especie	Abundancias relativas
<i>Adesmia cf. capitellata</i>	r
<i>Cistanthe salsoloides</i>	+
<i>Huidobria fruticosa</i>	r

Fuente: Elaboración propia.

Figura 4: Hallazgos de flora en el área de influencia del Proyecto.



Fuente: Elaboración propia.

6. CONCLUSIONES

El área de influencia se caracteriza por presentar condiciones de extrema aridez, lo que restringe fuertemente el asentamiento de formaciones vegetacionales terrestres y especies biológicas de flora y fauna. Además, el área estudiada presenta un grado medio de intervención antrópica, disminuyendo aún más la probabilidad de encontrar desarrollo de poblaciones o comunidades biológicas en el área prospectada.

Dentro del área de influencia, se registraron tres especies de flora, una de ellas arbustivas y las otras herbáceas. Sin embargo, los hallazgos de individuos fueron aislados, por lo que no constituyen unidades vegetacionales propiamente tales según metodología aplicada (COT). Ninguna de las especies registradas se encuentra dentro de alguna categoría de conservación, por lo que no aplicaría la realización de planes de manejo o de relocalización de especies.

Por lo anteriormente expuesto, en el área del proyecto no se detectan formaciones vegetacionales ni especies en categoría de conservación que conformen un hábitat de relevancia o que constituyan ecosistemas de alto valor ambiental en términos de los componentes ambientales de flora y vegetación terrestre. Adicionalmente, en consideración del tipo de Proyecto (extracción de empréstitos) y el grado medio de intervención previa, se estima que no habrá afección sobre las comunidades biológicas y su hábitat, que impliquen un efecto considerable sobre la sustentabilidad de éstas.

7. BIBLIOGRAFÍA

- Braun-Blanquet, J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blum e Edic., Madrid. 820 p.
- D.S. N° 151. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 6 de diciembre 2006. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación.
- D.S. N° 50. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 24 de abril de 2008. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación.
- D.S. N° 51. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 24 de abril de 2008. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación.
- D.S. N° 23. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 3 de marzo de 2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación.
- D.S. N° 33. Ministerio del Medio Ambiente. 7 de septiembre de 2011. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, quinto proceso.
- D.S. N°40. Ministerio del Medio Ambiente. 12 de agosto de 2013. Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
- D.S. N° 41. Ministerio del Medio Ambiente. 7 de noviembre de 2011. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, sexto proceso.
- D.S. N° 42. Ministerio del Medio Ambiente. 30 de noviembre de 2011. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, séptimo proceso.
- D.S. N° 19. Ministerio del Medio Ambiente. 26 de junio de 2012. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, octavo proceso.
- D.S. N° 13. Ministerio del Medio Ambiente. 17 de abril de 2012. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, noveno proceso.
- D.S. N° 52. Ministerio del Medio Ambiente. 5 de mayo de 2014. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo proceso.

- D.S. Nº 38. Ministerio del Medio Ambiente. 7 de septiembre de 2015. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, undécimo proceso.
- D.S. Nº 16. Ministerio del Medio Ambiente. 30 de septiembre de 2016. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, duodécimo proceso.
- D.S. Nº 6. Ministerio del Medio Ambiente. 02 de junio 2017. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, trigésimo proceso.
- Etienne M. y C. Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Revista Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.
- Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Santiago de Chile: Editorial Universitaria.
- Godron y col. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. CNRS, Paris.
- Luebert, F. & P. Plischoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Santiago de Chile: Editorial Universitaria.
- Minera Escondida. 2008. Línea Base Flora y Vegetación, Estudio de Impacto Ambiental "Suministro Complementario de Agua Desalinizada para Minera Escondida". Capítulo 5.7. Elaborado por Arcadis Geotecnica. 18 pp.

8. ANEXOS

8.1 Anexo 1. Registros puntuales de ejemplares de flora.

Especies	Coordenadas UTM, Datum WGS84, huso 19S		Cantidad estimada individuos
	E	N	
<i>Adesmia cf. capitellata</i>	491167	7305396	1
<i>Cistanthe salsoloides</i>	490275	7306564	1
<i>Cistanthe salsoloides</i>	489661	7306361	4
<i>Cistanthe salsoloides</i>	489695	7306360	6
<i>Cistanthe salsoloides</i>	491556	7305304	1
<i>Huidobria fruticosa</i>	490492	7306594	1